` accepté** : Aucune sanitisation stricte sur le backend. Échappé par Angular mais risque potentiel dans les exports CSV et rapports. | `sim2.log` (XSSNAME), `SessionController.java` l.666 | 🟢 P2 |\n| **F8** | **Pseudo de 52 caractères bloqué sans feedback** : Bouton « Rejoindre » désactivé sans aucun message explicatif pour l'élève. | `player_03b_lobby_long_name.png` | 🔴 P0 |\n| **F9** | **Collisions visuelles & calcul de score faux au reveal mobile** : Bandeau d'alerte timer superposé, affichage de « 0 pts gagnés » alors que le score total augmente. | `player_07_reveal_result.png`, `quizz-runner.ts` l.60 | 🔴 P0 |\n| **F10** | **Écran de fin de partie incomplet** : `/quizz/ended` affiche un formulaire PIN vide au lieu du classement final et du podium individuel de l'élève. | `player_10_end_of_game.png`, `SessionEndedPayload.java` | 🔴 P0 |\n| **F11** | **Perte d'état au rechargement de l'hôte** : Un rafraîchissement réinitialise le compteur à « 0/35 » et redémarre le compte à rebours localement sans synchro serveur. | `host_24_question_after_host_reload.png` | 🟡 P1 |\n| **F12** | **Absence d'auto-reveal à 0 s** : L'enseignant doit cliquer manuellement sur « Révéler » une fois le chronomètre écoulé si tous les élèves n'ont pas répondu. | `session-presenter.ts` l.290 | 🟡 P1 |\n| **F13** | **Monolithe `SessionController.java` (1185 lignes)** : Violation de l'architecture hexagonale (`AGENTS.md`) avec injection directe des repositories JPA dans l'adaptateur web REST. | `SessionController.java` l.78 | 🟢 P2 |\n| **F14** | **Gestion SSE en mémoire volatile** : Pas de rejeu sur `Last-Event-ID`, coupure brutale au-delà de 30 minutes de session sans heartbeat keep-alive. | `SessionSseService.java` l.25 | 🟢 P2 |\n| **F15** | **DTOs artisanaux & violations typage frontend** : 4 services utilisent directement `HttpClient` et des interfaces DTO faites main au lieu du SDK Hey-API/Zod. | `session-http.ts`, `session-api-http.ts` | 🟢 P2 |\n| **F16** | **Manques d'accessibilité (A11y)** : Balise `` sur une application francophone, aucune annonce vocale `aria-live`, inputs checkbox utilisés pour des choix uniques. | `front/src/index.html`, `question-answer.html` | 🟢 P2 |\n| **F17** | **Lobby hôte à 35 élèves** : Bouton « Démarrer » repoussé sous la ligne de flottaison par la grille des joueurs connectés (absence de footer sticky). | `host_21_lobby_35_players.png` | 🟡 P1 |\n| **F18** | **Jargon technique sur le dashboard enseignant** : Présence de cartes « 16:9 HD » et « Protocole SSE Direct » inutiles et déroutantes pour un pédagogue. | `host_10_admin_dashboard.png` | 🟡 P1 |\n| **F19** | **Champs placeholders teintés en rouge** : Les champs de saisie non remplis affichent des indices visuels rouges évoquant à tort une erreur de validation. | `host_00_landing.png`, `player_01_join_screen.png` | 🔴 P0 |\n| **F20** | **Catalogue de quiz accessible sans authentification** : `GET /apiv1/quezaps` ouvert en public dans `SecurityConfig.java`. Choix produit à clarifier. | `SecurityConfig.java` l.54 | 🟢 P2 |\n| **F21** | **Absence d'écran de classement intermédiaire hôte** : Le type `PresenterStage` ne gère pas l'événement SSE `INTERMEDIATE_LEADERBOARD` entre deux questions. | `session-presenter.ts` l.16 | 🟡 P1 |\n\n---\n\n## 3. DÉLIBÉRATION MULTIDISCIPLINAIRE — MÉTHODE BLACKBOARD\n\nConformément à la méthode Blackboard, les 4 experts ont analysé les données empiriques en trois tours successifs.\n\n### 3.1 Tour 1 : Diagnostics Spécialisés\n\n#### 👔 Expert E1 — Chief Product Officer & Stratégie Commerciale\n* **Adoption en classe** : La promesse est excellente. Toutefois, l'URL de connexion erronée (`quezap.fr`, F2) et l'absence de lancement en un clic (obligeant à traverser un formulaire à 3 étapes) nuisent à l'objectif des 30 secondes.\n* **Engagement & Viralité** : L'écran de fin de partie élève (F10) qui n'affiche ni le score ni le rang final est une occasion manquée de créer de la rétention et de la fierté chez l'élève.\n* **Positionnement concurrentiel** : QueZap gagne par sa gratuité et son respect du RGPD, mais doit offrir la fluidité de Kahoot sans en adopter la toxicité publicitaire.\n\n#### 🎨 Expert E2 — Lead UI/UX Designer & Architecte Design System\n* **Visibilité à 10 mètres** : Le code PIN géant et les cartes de réponse sur l'écran hôte sont très bien pensés. En revanche, la disparition des icônes PrimeIcons (F1) dégrade fortement la perception de finition.\n* **Ergonomie mobile (Thumb Zone)** : Les boutons de vote sont larges et réactifs. Cependant, l'écran de reveal mobile (F9) est surchargé : le message d'urgence du chrono reste affiché alors que le tour est clos.\n* **Homogénéité graphique** : Les symboles doivent être strictement

unifiés entre l'écran hôte et le mobile (F4) pour éviter toute hésitation chez les élèves.\n\n#### ⚙️ Expert E3 — Lead Software Engineer (DDD & Angular 21)\n* **Architecture Backend** : Le contrôleur `SessionController.java` (1185 lignes, F13) est une anomalie au regard des règles `AGENTS.md`. Il doit être refactorisé en use cases d'application indépendants.\n* **Intégrité de la session** : Accepter des réponses après la révélation (F5) et envoyer des deltas de score nuls (F9) sont des bugs bloquants pour l'équité du jeu.\n* **Frontend Angular** : Éliminer les DTOs artisanaux et les appels directs à `HttpClient` pour respecter le contrat d'Anti-Corruption Layer (ACL) Hey-API / Zod.\n\n#### 🛡️ Expert E4 — QA & Accessibilité (RGAA / WCAG)\n* **Inclusion des daltoniens** : Les élèves daltoniens s'appuient sur les formes géométriques. L'écart entre les symboles hôte (▲◆●■) et mobile (cercle, croix, losange, hexagone) annule ce dispositif d'accessibilité.\n* **Lecteurs d'écran & a11y** : Absence d'attributs `aria-live` pour annoncer la prise en compte du vote ou l'arrivée des joueurs. Utilisation incorrecte d'inputs checkbox pour des QCM à réponse unique.\n* **Robustesse aux cas limites** : Tester formellement les coupures réseau, les pseudonymes atypiques et les montées en charge au-delà de 35 participants.\n\n---\n\n## 4. SYNTHÈSE DES DÉBATS CROISÉS & ARBITRAGES\n\nLors du Tour 2, les experts ont confronté leurs visions pour définir les priorités d'action :\n\n* **Débat 1 : Refactoring de `SessionController` (E1 vs E3)** \n * *E1 (CPO)* : « Un refactor hexagonal invisible pour l'enseignant est-il prioritaire face aux bugs d'interface ? » \n * *E3 (Lead Dev)* : « Le bug de triche F5 (réponse tardive) doit être corrigé immédiatement dans le contrôleur existant (P0). Le grand refactoring hexagonal sera planifié en P2 avec une couverture de tests automatisée pour garantir zéro régression. » -> **Consensus validé**.\n* **Débat 2 : Choix des symboles pour l'accessibilité (E2 vs E4)** \n * *E4 (QA)* : « Quels symboles standardiser entre hôte et smartphone ? » \n * *E2 (UI/UX)* : « Adoptons le jeu de formes géométriques du mobile (cercle, croix, losange, hexagone en SVG via `quizz-question-icon`), bien plus distinctes à 10 mètres que les caractères textuels. » -> **Consensus validé**.\n* **Débat 3 : Révélation automatique à 0 seconde (E2 vs E3)** \n * *E2 (UI/UX)* : « L'enseignant ne doit pas être forcé de cliquer pour avancer si le temps est écoulé. » \n * *E3 (Lead Dev)* : « Le serveur doit être l'unique garant de la vérité temporelle. Émettons une `deadline` ISO dans l'événement SSE `QUESTION_START` et déclenchons l'auto-reveal lorsque le délai expire. » -> **Consensus validé**.\n\nLe Tour 3 a scellé le consensus unanime des 4 experts sur le plan d'action opérationnel.\n\n---\n\n## 5. PLAN D'ACTION DE VICTOIRE — LES 24 CHANTIERS PRIORISÉS\n\n---\n\n### 5.1 Priorité P0 : Bloquants & Quick Wins Immédiats (~1 à 2 jours)\n\n#### 📋 P0-1 : Intégration de PrimeIcons & Restauration Visuelle Globale\n* **Rôle** : UI/UX (E2) & Lead Dev (E3) | **Axe** : UI/UX | **Constat** : F1\n* **Fichiers cibles** : `front/package.json`, `front/src/styles/index.css`, `front/src/app/features/admin/dashboard/home/home.html`, `front/src/app/features/admin/sessions/pages/session-presenter/session-presenter.html`.\n* **Spécification** : Installer `primeicons` dans sa version compatible PrimeNG v21. Importer la feuille de styles dans `index.css`. Restaurer les icônes de création, flèches d'action et la coche verte de bonne réponse.\n* **Critères de succès** : Build AOT à 0 erreur ; présence des icônes vérifiée sur les captures.\n\n#### 📋 P0-2 : Dynamisation de l'URL de Join et du QR Code sur le Lobby Hôte\n* **Rôle** : CPO (E1) | **Axe** : Ergonomie & Commercial | **Constat** : F2\n* **Fichiers cibles** : `front/src/app/features/admin/sessions/pages/session-presenter/session-presenter.html` (l.36), `session-presenter.ts`.\n* **Spécification** : Remplacer l'URL statique « quezap.fr » par `joinUrl()` dynamique (`window.location.origin + /quizz/join`).\n* **Critères de succès** : L'URL projetée correspond exactement à l'hôte réel de l'application.\n\n#### 📋 P0-3 : Rejet Strict des Réponses Tardives Post-Reveal\n* **Rôle** : Lead Dev (E3) | **Axe** : Technique & Intégrité | **Constat** : F5\n* **Fichiers cibles** : `back/modules/presentation/quezap-api/src/main/java/com/quezap/api/v1/routes/SessionController.java` (`submitAnswer`).\n* **Spécification** : Vérifier que la slide est bien en phase active (`SlideStage.RUNNING`) et que l'échéance du timer n'est pas dépassée. Renvoyer `409 Conflict` ou `400 Bad

Request` en cas de soumission hors délai.\n* **Critères de succès** : Un test d'intégration confirme le rejet avec code HTTP 409 après la révélation.\n\n#### 📋 P0-4 : Prise en Charge Complète des Questions BOOLEAN\n* **Rôle** : Lead Dev (E3) & UI/UX (E2) | **Axe** : Technique / UX | **Constat** : F3\n* **Fichiers cibles** : `SessionController.java`, `front/src/app/features/admin/sessions/components/session-presenter/session-presenter.html`.\n* **Spécification** : Garantir que l'API et le front projettent les deux options « Vrai » et « Faux » en français sur l'écran enseignant pour les questions de type booléen.\n* **Critères de succès** : Deux cartes distinctes visibles sur l'écran hôte lors d'une question binaire.\n\n#### 📋 P0-5 : Calcul du Delta de Score & Masquage de l'Alerte au Reveal Mobile\n* **Rôle** : Lead Dev (E3) & UI/UX (E2) | **Axe** : Technique / UX | **Constat** : F9\n* **Fichiers cibles** : `SessionController.java` (`broadcastRevealAndLeaderboard`), `front/src/app/features/quizz/components/quizz-runner/quizz-runner.ts`.\n* **Spécification** : Calculer et transmettre le delta réel de points gagnés au tour par participant. Masquer impérativement le bandeau d'alerte « Dépêchez-vous » dès le déclenchement de la révélation.\n* **Critères de succès** : L'écran élève affiche le nombre exact de points marqués au tour et ne présente aucun chevauchement d'alerte.\n\n#### 📋 P0-6 : Validation Pseudo 2-50 Caractères avec Feedback Explicite\n* **Rôle** : QA (E4) & UI/UX (E2) | **Axe** : Ergonomie & QA | **Constat** : F8\n* **Fichiers cibles** : `front/src/app/features/quizz/components/nickname-chooser/nickname-chooser.ts`, `nickname-chooser.html`.\n* **Spécification** : Afficher un message d'erreur clair sous le champ si le pseudonyme compte moins de 2 ou plus de 50 caractères. Bloquer la soumission avec feedback visuel accessible.\n* **Critères de succès** : Saisie de 52 caractères déclenchant l'apparition immédiate du message d'erreur en rouge sans appel réseau inutile.\n\n#### 📋 P0-7 : Attribut `lang=\"fr\"` & Placeholders Visuellement Neutres\n* **Rôle** : QA (E4) | **Axe** : Accessibilité & Qualité | **Constat** : F16, F19\n* **Fichiers cibles** : `front/src/index.html` (l.2), `front/src/styles/index.css`.\n* **Spécification** : Remplacer `lang=\"en\"` par `lang=\"fr\"` sur la balise racine HTML. Réajuster les styles des placeholders pour supprimer la teinte rouge par défaut sur les inputs vides.\n* **Critères de succès** : Absence de style rouge sur les formulaires d'accueil vierges ; attribut de langue conforme.\n\n#### 📋 P0-8 : Restitution du Rang & Score Final sur le Mobile (`/quizz/ended`)\n* **Rôle** : CPO (E1) & Lead Dev (E3) | **Axe** : Commercial & Fidélisation | **Constat** : F10\n* **Fichiers cibles** : `front/src/app/features/quizz/pages/quizz-ended/quizz-ended.ts`, `quizz-ended.html`, `SessionEndedPayload.java`.\n* **Spécification** : Extraire le classement et le score de l'élève depuis le payload `SESSION_ENDED` et les afficher au centre de l'écran avec un message de célébration personnalisé.\n* **Critères de succès** : L'élève arrivant sur `/quizz/ended` visualise son rang final (« 3e sur 35 ») et son total de points.\n\n---\n\n### 5.2 Priorité P1 : Évolutions Produit & Expérience en Classe (~1 à 2 semaines)\n\n* **P1-1 : Lancement de Session en 1 Clic (« Mes Quezaps »)** : Ajouter un bouton d'action rapide « Lancer » sur chaque carte de quiz du dashboard, créant la session et ouvrant le lobby en moins de 5 secondes.\n* **P1-2 : Timer Serveur Synchronisé & Auto-Reveal** : Transmission d'une date d'échéance ISO par le backend dans l'événement SSE `QUESTION_START`, garantissant la synchronisation de tous les clients et déclenchant la révélation automatique à 0 seconde.\n* **P1-3 : Unification des Formes et Couleurs Hôte / Mobile** : Partage du composant SVG `quizz-question-icon` (cercle, croix, losange, hexagone) entre l'écran vidéoprojeté et l'interface tactile élève.\n* **P1-4 : Restauration d'État Complète au Rafraîchissement Hôte** : Reconnexion SSE avec récupération immédiate du décompte de réponses et du temps restant sans réinitialisation intempestive.\n* **P1-5 : Écran de Classement Intermédiaire Vidéoprojeté** : Prise en charge de l'état `INTERMEDIATE_LEADERBOARD` dans `session-presenter.ts` pour projeter le Top 5 entre chaque question et dynamiser la compétition.\n* **P1-6 : Sticky Footer sur le Lobby & Exclusion Accessible de Joueurs** : Rendre le bouton « Démarrer le Quizz » flottant et toujours visible, même avec plus de 35 participants connectés.\n* **P1-7 : Épuration du Jargon sur le Dashboard Enseignant** : Remplacer les indicateurs techniques (« 16:9 HD », « SSE Direct ») par des

métriques pédagogiques utiles (taux de participation, questions créées).\n* **P1-8 : Refonte Ergonomique du Reveal Mobile Élève** : Épure visuelle de l'écran de résultat post-vote pour valoriser immédiatement le succès/échec sans pollution textuelle.\n\n---\n\n### 5.3 Priorité P2 : Robustesse Technique, Sécurité & A11y (~2 à 3 semaines)\n\n* **P2-1 : Accessibilité Universelle (Radio, `aria-live`, Reduced Motion)** : Remplacement des checkbox cachées par de vrais composants radio accessibles, intégration d'annonces vocales dynamiques pour les malvoyants et respect de `prefers-reduced-motion`.\n* **P2-2 : Sanitisation des Pseudonymes & Sécurisation des Exports CSV** : Rejet des caractères de contrôle et neutralisation des formules de tableur (`=`, `+`, `-`, `@`) dans l'export de notes.\n* **P2-3 : Résilience du Flux SSE (Rejeu `Last-Event-ID` & Heartbeat)** : Mécanisme de rejeu des événements manqués lors d'une micro-coupure réseau 4G/WiFi et gestion d'un keep-alive prolongeant la session au-delà de 30 minutes.\n* **P2-4 : Conformité Hey-API & Zod (Suppression des DTOs Artisans)** : Migration intégrale des services frontaliers vers les interfaces générées par OpenAPI et validation des formulaires via Zod.\n* **P2-5 : Découpage Hexagonal de `SessionController` & Runtime Hints GraalVM** : Extraction des règles de session vers des handlers applicatifs annotés `@Usecase` et déclaration des hints natifs AOT.\n* **P2-6 : Suite E2E Playwright de Simulation en Intégration Continue** : Automatisation d'un scénario de classe complète (1 professeur + 35 élèves virtuels) pour prévenir toute régression temps réel.\n* **P2-7 : Arbitrage Produit de la Visibilité Publique des Quiz** : Définition des règles d'accès au catalogue (`GET /apiv1/quezaps`) dans `SecurityConfig.java`.\n* **P2-8 : Harmonisation Transverse des Tokens de Design** : Centralisation des variables CSS de thème pour harmoniser les interfaces sans alourdir le bundle.\n\n---\n\n## 6. ARCHITECTURE & RESPECT DES STANDARDS HEXAGONAUX (AGENTS.MD)\n\nL'audit a vérifié la conformité du code vis-à-vis des règles définies dans `AGENTS.md` :\n\n```mermaid\ngraph TD\n subgraph Adaptateur Primaire REST\n SC[SessionController.java - 1185 lignes]\n end\n subgraph Ports Applicatifs & Usecases\n UC[SubmitAnswerUseCase / StartSessionUseCase]\n end\n subgraph Cœur Métier DDD\n Domain[Session / Participant / Question]\n end\n subgraph Adaptateur Secondaire Infra\n JPA[SessionJpaRepository / Spring Data]\n end\n\n SC -.->|Couplage Actuel Illégitime| JPA\n SC ==>|Cible Hexagonale P2-5| UC\n UC --> Domain\n UC --> JPA\n```\n\n* **Découplage Nécessaire** : Actuellement, `SessionController.java` effectue l'orchestration métier directement en injectant les repositories JPA de la couche `infrastructure`. Le chantier P2-5 rétablira la frontière en insérant des cas d'usage applicatifs au sein de `modules:application`.\n* **Typage Frontend Strict** : Le bannissement des interfaces faites à la main (`SessionApiResponse`, etc.) et le passage au typage strict Hey-API (`client.get<{ 200: MonDto }>`) garantiront l'étanchéité du frontend.\n\n---\n\n## 7. FEUILLE DE ROUTE & CALENDRIER D'EXÉCUTION\n\n```mermaid\ngantt\n title Feuille de Route Opérationnelle QueZap\n dateFormat YYYY-MM-DD\n section Jalon 1 (P0)\n P0-1 à P0-8 : Stabilisation d'Urgence :done, des1, 2026-10-13, 2026-10-15\n Tests Non-Régression Front/Back :active, des2, 2026-10-15, 2026-10-16\n section Jalon 2 (P1)\n P1-1 à P1-4 : Ergonomie Salle & Timer : des3, 2026-10-19, 2026-10-26\n P1-5 à P1-8 : Leaderboard & Fluidité : des4, 2026-10-26, 2026-11-02\n section Jalon 3 (P2)\n P2-1 à P2-4 : A11y & Résilience SSE : des5, 2026-11-03, 2026-11-10\n P2-5 à P2-8 : Refactoring Hexagonal & CI : des6, 2026-11-10, 2026-11-17\n```\n\n---\n\n## 8. RÉSULTATS DES VALIDATIONS INDÉPENDANTES & CLÔTURE\n\nL'audit Sentinel mené par l'auditeur indépendant a certifié les résultats techniques suivants :\n- **Suites de Tests Unitaires Frontend** : **77 passées sur 77** (154 tests réussis, 0 échec).\n- **Compilation Frontend AOT** : `bun run build` exécuté avec succès en **4.7 secondes**.\n- **Build Backend** : `BUILD SUCCESSFUL` sur l'ensemble des modules Gradle.\n- **Intégrité Git** : Zéro modification en dehors du répertoire `.audit/`.\n- **Verdict Officiel** : **VICTORY CONFIRMED**.\n\n---\n\n### Conclusion Générale\nQueZap repose sur des fondations techniques très solides (Spring Boot 3.5 DDD, Angular 21 réactif avec Signals, protocole SSE performant). En déployant les 8 quick wins **P0** et les 8 évolutions **P1** détaillés dans ce rapport, l'application atteindra

un niveau de fluidité, d'accessibilité et de plaisir d'usage supérieur aux standards du marché, tout en conservant son indépendance et ses valeurs éducatives.\n"; document.getElementById('content').innerHTML = marked.parse(rawMarkdown); // Convert mermaid code blocks document.querySelectorAll('pre code.language-mermaid').forEach((el, index) => { const parent = el.parentElement; const graphDef = el.textContent; const mermaidDiv = document.createElement('div'); mermaidDiv.className = 'mermaid'; mermaidDiv.textContent = graphDef; parent.replaceWith(mermaidDiv); }); mermaid.run();